



UNIVERSIDADE DA CORUÑA



Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol

Numpy y matrices

Ejercicios de clase

Informática - Grupo A3

Grados en Ing. Mecánica e Ing. en Tecnologías Industriales - 1^{er} curso

Francisco Bellas - francisco.bellas@udc.es

Ejercicio 1

Desarrollar un programa en Python que calcule, para una **matriz cuadrada de números enteros**, su **matriz triangular superior e inferior**. Para ello:

- Se pedirá al usuario por teclado el número de filas y columnas de la matriz, y se comprobará que sea mayor que cero
- Se pedirán los elementos de la matriz por teclado
- Se calcularán las 2 matrices triangular superior e inferior
 - *Una matriz triangular superior tiene ceros en todas las posiciones por debajo de la diagonal principal*
 - *Una matriz triangular inferior tiene ceros en todas las posiciones por encima de la diagonal principal*
- Se mostrarán las 2 matrices por pantalla

Ejercicio 1 (ejemplos)

```
=====

Introduzca dimensión de la matriz cuadrada: -8
Error, de debe ser positivo, vuelva a intentarlo: 3
Introduzca los valores de la matriz:
matriz[0][0]: 1
matriz[0][1]: 2
matriz[0][2]: 3
matriz[1][0]: 4
matriz[1][1]: 5
matriz[1][2]: 6
matriz[2][0]: 7
matriz[2][1]: 8
matriz[2][2]: 9

-- Triangular superior --
1  2  3
0  5  6
0  0  9

-- Triangular inferior --
1  0  0
4  5  0
7  8  9

=====
```


Ejercicio 2

- Realizar un programa en Python que pida al usuario:
 - El número f de filas de una matriz (máximo 10).
 - El número c de columnas de una matriz (máximo 10).
 - f x c números reales y los almacene en dicha matriz.
 - c números reales y los almacene en un vector.
- Cree un nuevo vector resultante de la multiplicación de la matriz por el vector.

$$\begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} \end{bmatrix} \times [b_0 \ b_1 \ b_2] = [a_{00}b_0 + a_{01}b_1 + a_{02}b_2 \quad a_{10}b_0 + a_{11}b_1 + a_{12}b_2]$$

- El vector resultado se mostrará por pantalla con 2 decimales, **usando un algoritmo propio y el operador @ de Numpy**

Ejercicio 2 (ejemplos)

```
=====
Introduzca las dimensiones de la matriz (maximo 10x10):
Filas: 12
Error en el rango, vuelve a intentarlo: 2
Columnas: 3
Introduzca los valores de la matriz:
1 2 3
4 5 6
Introduzca los elementos del vector:
3 3 3
Vector resultado propio: 18.0 45.0
Vector resultado Numpy: 18.0 45.0
=====
Introduzca las dimensiones de la matriz (maximo 10x10):
Filas: 5
Columnas: 3
Introduzca los valores de la matriz:
2.2 -1.4 0.2
9.9 8.4 -0.3
3.4 5.1 2.9
-7.4 -3.2 1.1
6.2 9.0 -4.2
Introduzca los elementos del vector:
4.2 6.5 -4.7
Vector resultado propio: -0.80 97.59 33.80 -57.05 104.28
Vector resultado Numpy: -0.80 97.59 33.80 -57.05 104.28
=====
```

Trabajo autónomo

- **Realizar ejercicios propuestos al resto de grupos.**
- Preparación clase siguiente
- **Diccionarios**
 - Diccionario: diapositivas 18 a 25 (tema 7 parte 2)